

ADI HADITYA NURSYAM

TEKNOLOGI, REKAYASA & PENGEMBANGAN PRODUK

+62 858-7714-3492 | soezyxst@gmail.com | Bandung, Indonesia
[linkedin.com/in/adihnursyam](https://www.linkedin.com/in/adihnursyam) | github.com/soezyxstt | adihnursyam.com

PENDIDIKAN & PENGHARGAAN

Sarjana Teknik Mesin | Institut Teknologi Bandung

Agustus 2022 - Juli 2026

- IPK 3,91/4,00 | Mahasiswa Berprestasi Teknik Mesin 2022 (salah satu dari tiga mahasiswa yang dipilih departemen).

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Teknik Mesin ITB (IPK 3,91/4,00), pendiri usaha pendidikan, dan pengembang produk teknologi dengan pengalaman dalam perangkat lunak produksi, AI, otomasi, robotika, analisis mekanis, pengajaran, dan kepemimpinan organisasi. Terbiasa membawa masalah dari perumusan hingga desain, penerapan, validasi, dan pengoperasian.

KOMPETENSI UTAMA

Perangkat Lunak: JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, API, autentikasi, RBAC, pengujian, Git
Data, Cloud & AI: PostgreSQL, SQLite/Turso, Drizzle, Prisma, Cloudflare Workers/D1/R2/Vectorize, Docker, Gemini, RAG

Otomasi & Robotika: ESP32, C/C++, PID, telemetri, Web Serial, MQTT, IIoT, Python, MATLAB

Teknik Mesin: SOLIDWORKS, CAD komponen dan rakitan, integrasi purwarupa, ANSYS Workbench, FEA, analisis pemeliharaan dan kegagalan

Kepemimpinan: kepemilikan produk, kepemimpinan teknis, pengajaran, pelaksanaan program, koordinasi lintas fungsi

PENGALAMAN PERANGKAT LUNAK & PRODUK

Pendiri & Lead Full-Stack Engineer (CEO) | Zyx Academy (zyxacademy.com)

2024 - Sekarang

Bandung, Indonesia

- Memimpin strategi, produk, rekayasa, operasi pembelajaran, dan kegiatan bimbingan belajar untuk inisiatif pendidikan aktif berbantuan AI.
- Membangun dan mengoperasikan platform produksi sebagai pengembang utama; bertanggung jawab atas frontend, backend, data relasional dan vektor, infrastruktur cloud, serta alur kerja penulisan konten.
- Melayani 30+ peserta didik melalui 100+ materi, asesmen, kartu belajar dengan pengulangan berjarak, pelacakan kemajuan, analisis, dan Zyra, tutor AI berbasis retrieval.

Kepala Pengembangan TI / Full-Stack Engineer | HMM ITB

Agustus 2024 - Mei 2026

Bandung, Indonesia

- Secara mandiri membangun dan mengoperasikan platform pembelajaran serta komunitas berbasis TypeScript dengan kontrak tipe data yang mendukung kursus, asesmen, acara, diskusi, formulir, konten, dan administrasi.
- Menerapkan autentikasi, akses berbasis peran, data relasional, penyimpanan, notifikasi, kemampuan PWA, migrasi, dan pengujian dengan Next.js, TypeScript, tRPC, PostgreSQL, Prisma, Auth.js, Zod, dan Vitest.

Kepala Teknologi Informasi | PEMIRA KM ITB

November 2023 - April 2024

Bandung, Indonesia

- Memimpin pelaksanaan teknis platform pemilihan raya tingkat universitas yang dikembangkan oleh tim, dengan autentikasi, API dengan tipe data, data relasional, administrasi, visualisasi, dan penerapan dengan Docker.

PENGALAMAN REKAYASA

Peserta Magang Pemeliharaan Mekanis | PLN Indonesia Power

Juni 2025 - Agustus 2025

Cilegon, Banten

- Mengikuti inspeksi lapangan dan pemeliharaan peralatan penanganan batu bara serta peralatan bantu di Unit 8 Banten I Suralaya.
- Menyelidiki kegagalan berulang idler konveyor BC-54 melalui pengukuran, data operasi, pemodelan tiga dimensi, dan FEA dengan ANSYS Workbench pada kondisi 800 TPH.
- Menghitung tegangan von Mises maksimum 68,77 MPa dan faktor keamanan minimum 1,74; mengusulkan inspeksi ketebalan berkala dengan ultrasonik setelah menilai keausan abrasif serta kelelahan sebagai mekanisme yang lebih mungkin.

Staf Teknik Mesin (Organisasi/Relawan) | Unit Robotika ITB

Juni 2022 - Juli 2025

Bandung, Indonesia

- Merancang komponen dan rakitan robot dalam SOLIDWORKS serta menyelaraskan antarmuka mekanis, elektrik, dan perangkat lunak.
- Memimpin program pelatihan teknis internal Sekolah URO dengan mengoordinasikan pengajar dan pelaksanaan pengembangan anggota.

PROYEK PILIHAN

Robot SCARA Dua Derajat Kebebasan

2026

- Dibangun secara mandiri, mencakup desain mekanis SOLIDWORKS, komponen siap cetak tiga dimensi, perakitan elektromekanis, kendali ESP32, PID/feedforward, telemetri, HMI Next.js/Web Serial, dan analisis Python untuk lima kelompok eksperimen.

Asisten Pribadi Me-Bot

2026

- Dibangun secara mandiri sebagai produk local-first yang telah dioperasikan, dengan pencatatan dan sinkronisasi luring melalui IndexedDB, Next.js API, D1/R2/Vectorize, triase Gemini, memori semantik, integrasi Google, dan alur brankas terenkripsi.

Antarmuka Konveyor IIoT

2025 - 2026

- Membangun HMI berbasis peramban yang menghubungkan data mesin melalui MQTT, kendali operator, diagnostik, dan keadaan aplikasi yang tersimpan.

PENGAJARAN & KEPEMIMPINAN

Tutor Akademik (Paruh Waktu) | Teknik Mesin ITB / Orpheus Engine

Agustus 2023 - Agustus 2026

Bandung, Indonesia

- Memberikan ulasan konsep terstruktur dan pendampingan penyelesaian soal; secara pribadi membimbing 50+ peserta didik dalam berbagai peran pengajaran.

Ketua | Forum Mahasiswa Garut ITB

Januari 2025 - Agustus 2025

Bandung / Garut

- Memimpin pemulihan organisasi setelah lima tahun tidak aktif serta membangun kembali tata kelola, program anggota, dokumentasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Ketua Pelaksana | Gumelar

Februari 2026 - Mei 2026

Garut, Indonesia

- Mengarahkan kerja sama 10+ perguruan tinggi dan menyelenggarakan program yang melibatkan 30 anak, 14 relawan mahasiswa, serta pertemuan dengan 94 peserta.